# Marco normativo y técnico (resumen)

> Resumen de trabajo para el diseño del SGD. **No es asesoría jurídica.** Todo lo marcado **A VALIDAR** no pudo verificarse contra la fuente oficial en esta construcción (sin acceso a credenciales/ambientes y con fuentes secundarias) y debe confirmarse antes de producción. No se inventaron contratos de API.

## 1. Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado y DS 4/2020

- Ley 21.180 (2019): procedimientos administrativos **electrónicos por defecto**, expediente electrónico, interoperabilidad, notificaciones electrónicas (Domicilio Digital Único / Casilla Única), sin papel. Texto: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1138479
- **DS 4/2020** (Segpres): reglamento sobre *Transformación digital en la administración*; gradualidad de implementación. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146352 — A VALIDAR vigencia de plazos por organismo.
- Sitio de Gobierno Digital: https://digital.gob.cl · Wikiguías: https://wikiguias.digital.gob.cl

## 2. Normas técnicas (DS 4/2020 y modificaciones)

| Norma técnica | Qué exige (resumen) | Dónde se refleja en el SGD |
|---|---|---|
| **Interoperabilidad** | Intercambio de documentos/expedientes entre organismos; metadatos y formatos estándar. | Exportación JSON de metadatos MGDEE/MGDDE ( `/app/expedientes/{id}/exportar`). Interoperabilidad real (PISEE) **no implementada** — A VALIDAR. |
| **Seguridad y ciberseguridad** | Controles mínimos de seguridad de la información (basada en NCh-ISO 27001). | `docs/SEGURIDAD.md`. |

| Norma técnica | Qué exige (resumen) | Dónde se refleja en el SGD |
|---|---|---|
| **Documentos y expedientes electrónicos** | Estructura del expediente, índice, metadatos, formatos, copias, conservación. | Expediente MGDEE, documento MGDDE, índice con SHA-256, copia pública. |
| **Notificaciones** | Notificación electrónica a Casilla Única/correo; evidencia. | `NotificacionService`: estados *pendiente/enviada/fallida* con evidencia. |
| **Calidad y funcionamiento** | Disponibilidad, accesibilidad, usabilidad de plataformas. | WCAG AA básico, framework gob.cl. |
| **Autenticación** | ClaveÚnica como mecanismo de autenticación de personas. | Solo ClaveÚnica (OIDC). |

Las normas técnicas y guías están publicadas en https://digital.gob.cl/transformacion-digital/ y https://wikiguias.digital.gob.cl. Los Decretos 7 a 12 se revisaron en su texto oficial: la matriz por artículo está en `docs/NORMAS_TECNICAS.md`. Sus guías técnicas siguen **A VALIDAR** con el equipo jurídico/TI.

## 3. Guía Técnica de Documentos y Expedientes

- **MGDEE** (metadatos del expediente): identificación, descripción, temporalidad, caracterización, relaciones, índice, poderes, seguridad, procedimiento, versión. Implementado en `ExpedienteService::mgdee()` con **nombres de campo propios inspirados en estas categorías — A VALIDAR** contra el esquema oficial vigente.
- **MGDDE** (metadatos del documento): `DocumentoService::mgdde()` — A VALIDAR.
- **Índice electrónico:** lista de archivos/documentos con SHA-256 (`ExpedienteService::indice`).
- **Copia autorizada / copia pública:** PDF con hoja de certificado (tipo, N°/año, fecha, firmantes, SHA-256, código y QR). *Formato PDF/A: no garantizado* (Dompdf genera PDF 1.7; conversión PDF/A es A VALIDAR / ver LIMITACIONES).
- **Enlaces permanentes:** `/validar/{codigo}` (código `SDD-XXXX-XXXX-XXXX`).

## 4. Framework gob.cl

- https://framework.digital.gob.cl · paquete npm `@gobdigital-cl/gob.cl` (v3.0.10, MIT). Basado en **Bootstrap 4**, tipografías **Roboto / Roboto Slab**, color primario **#006fb3**. Se aloja

localmente en `public/assets` (sin CDN); las fuentes provienen de `@fontsource`.

## 5. ClaveÚnica (OIDC)

- Documentación: https://claveunica.gob.cl (Portal de integración). Flujo *authorization code*:
  - `GET https://accounts.claveunica.gob.cl/openid/authorize/?client_id&redirect_uri&scope=run name&response_type=code&state`
  - `POST https://accounts.claveunica.gob.cl/openid/token/` (client_id, client_secret, redirect_uri, grant_type=authorization_code, code, state)
  - `POST https://www.claveunica.gob.cl/openid/userinfo/` (Bearer) → `RolUnico{numero,DV,tipo}`, `name{nombres[],apellidos[]}`.
- Implementado en `ClaveUnicaService` con endpoints fijos, `state` de 256 bits de un solo uso, sin redirecciones, timeouts. **No probado contra el servicio real** (A VALIDAR campos exactos con credenciales de prueba).

## 6. API FirmaGob v2 (firma electrónica avanzada)

- Guía: https://wikiguias.digital.gob.cl/Manuales/integracion-api-firma · https://firma.digital.gob.cl
- Verificado en fuentes públicas: endpoint `.../firma/v2/files/tickets` (POST); parámetro `token` = JWT firmado (HS256, clave simétrica entregada al registrar la aplicación); cabecera **OTP** solo en firma *atendida*; 5 OTP errados → HTTP 429.
- Según el requerimiento: JWT con `run` (sin DV), `entity`, `purpose`, `expiration` ≤ 30 min (hora de Chile); `api_token_key`; archivos en base64 con checksum SHA-256; máx. 5 MB; ambientes test/prod. **Los nombres exactos de claims/campos de respuesta y las URLs de prod/test están marcados A VALIDAR** (`config/sgd.php`, `HttpFirmaClient`). Hacer pruebas en `test` antes de `prod`.

## 7. CPAT (Catálogo de Procedimientos Administrativos y Trámites)

- https://cpat.gob.cl — formato de código ejemplo `PA-UNI00002-00001`. El mantenedor valida el patrón `^[A-Z]{2}-[A-Z]{3}\d{5}-\d{5}$` (**patrón A VALIDAR** contra todo el catálogo). Los códigos del seed son ejemplos, no reales.

## 8. Casilla Única / Notificador / Domicilio Digital Único

- La notificación electrónica se hace al Domicilio Digital Único (Casilla Única). La notificación **presencial** requiere certificado. El contrato de API para integración **no está validado**: `CasillaAdapter` opera en modo `outbox` (nada se envía; queda *pendiente* hasta registrar evidencia real) y modo `api` genérico — **A VALIDAR**.

## 9. Gmail API con cuenta de servicio y delegación de dominio

- https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/service-account#delegatingauthority · https://developers.google.com/gmail/api/reference/rest/v1/users.messages/send
- JWT RS256 (`iss`=client_email, `sub`=buzón, `scope=gmail.send`, `aud`=token_url) → `POST https://oauth2.googleapis.com/token` (`urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer`) → `POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/me/messages/send` con `raw` base64url. Implementado y probado con cliente simulado; no probado contra Google real.

## 10. Ley 21.663 – Marco de Ciberseguridad

- Texto: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202434 · ANCI: https://www.anci.gob.cl · CSIRT Nacional: https://csirt.gob.cl
- Crea la **ANCI** y el **CSIRT Nacional**; obligaciones para servicios esenciales y OIV (operadores de importancia vital); **reporte de incidentes** con impacto significativo. Los órganos de la Administración del Estado están incluidos como sujetos obligados.
- Plazos de reporte (según fuentes secundarias de estudios jurídicos; **A VALIDAR con la Ley, el reglamento (Res. 295/2024) y la taxonomía (Res. Ex. 7/2025)**): **alerta temprana ≤ 3 horas** desde el conocimiento; **segundo reporte ≤ 72 horas** (24 h para OIV); **informe final ≤ 15 días** (o informe de situación si sigue en curso). El panel `/app/seguridad` registra los hitos pero **no automatiza el reporte**.
- Obligaciones de la Ley 21.663 abordadas: gestión de riesgos, controles técnicos, registro/trazabilidad, reporte de incidentes. Ver correspondencia en `SEGURIDAD.md`.

## 11. PISEE – Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado

- Operada por la Secretaría de Gobierno Digital (Ley 21.658 / DS 4/2020). Según los *Términos y Condiciones de integración y uso PISEE (actualización 2025)* publicados en https://wikiguias.digital.gob.cl, PISEE se compone de conexiones directas y seguras por internet mediante **nodos de interoperabilidad** instalados en la infraestructura de cada organismo (proveedor o consumidor). Los T&C anteriores se aprobaron por Res. Ex. 873 (2023).
- **No se pudo acceder** a los anexos técnicos (protocolo, cabeceras, certificados, catálogo de servicios): en esta construcción los hosts de Gobierno Digital no eran alcanzables. Por eso la integración es un **consumidor genérico** y todo lo específico es configurable y está **A VALIDAR**: URL del nodo (`PISEE_BASE_URL`, https), cabecera/valor de identificación del consumidor, certificado de cliente (mTLS) y CA, y la lista blanca de servicios (ruta, método, parámetro del RUN) en `/app/admin/pisee`.
- Alcance implementado: **consumo** de servicios (no se publican servicios propios como proveedor). Si PISEE exige firmas de mensaje/cabeceras adicionales (p. ej. del tipo X-Road), deben agregarse en `PiseeService::llamar()`.

## 12. Codificador de instituciones y procesos

- Catálogo de Gobierno Digital (https://codificacion.digital.gob.cl) para identificar de manera normalizada instituciones y procesos del Estado. El SGD mantiene un **catálogo local** (`instituciones`, `procesos_codificador`) que se carga con el **listado oficial en CSV** (separado por «;»: id, código `PE-TIP-NNNNN`, descripción, padre, vigencia, tipo y códigos de región, provincia y comuna) o por la **API** (documento «Selecciona un servicio para consultar» y guía de Postman, ver `docs/interop/codificador-api.md`). Verificado con el listado oficial: la Municipalidad de Santo Domingo es `PE-MUN-00243` (id 243, OID `1.PE-MUN-00243`, vigente, padre `PE-SUB-00573` → `PE-MIN-00526`). Los códigos `DEMO-…` del seed son ejemplos.
- Uso: código de esta institución (`CODIFICADOR_INSTITUCION_CODIGO`) y código de proceso del trámite en los metadatos del expediente; instituciones destinatarias de DocDigital; instituciones proveedoras de servicios PISEE.

## 13. DocDigital – comunicaciones oficiales del Estado

- Plataforma de la Secretaría de Gobierno Digital para cargar, visar, firmar, numerar y distribuir documentos oficiales entre organismos (más de 270 de las 345 municipalidades ya la usaban a inicios de 2025, según Hacienda: https://www.hacienda.cl/noticias-y-eventos/noticias/80-de-los-municipios-del-pais-ya-cuentan-con-docdigital).

- Guía de integración **API Middleware V2** (API MW): https://wikiguias.digital.gob.cl/Manuales/integracion-api-docdigital · documentación de métodos: https://api-doc.digital.gob.cl/api/defs/ · ambiente de pruebas **DemoDoc**. Requisitos según la guía: plataforma que emita y almacene **PDF con Firma Electrónica Avanzada** (no se admiten documentos sin FEA), **Administrador Principal** registrado e interlocutor ante la SGD.
- **Especificación OpenAPI v3.2.514 (entregada por el municipio, `docs/interop/docdigital-openapi-3.2.514.json`)**: servidor DEMO `https://api-demodoc.digital.gob.cl/api`, OAuth2 con `POST /oauth/token` (HTTP Basic Client_Id:Client_Secret) y rutas fijas; el cliente las usa tal cual. **No probado contra el servicio real**; la URL de producción (`DOCDIGITAL_URL_PROD`, por defecto `https://api-doc.digital.gob.cl/api`) no figura en el archivo OpenAPI y está **A VALIDAR**. El cliente falla cerrado si falta URL https o credenciales. Modo por defecto `outbox` (no envía; queda pendiente hasta registrar el folio de DocDigital).

### 13.1 Recepción como expediente (requerimiento del municipio)

Toda comunicación recibida genera un expediente electrónico con metadatos MGDEE ( `caracterizacion.tipo_expediente = "Comunicación oficial recibida"`, `relaciones.institucion_origen*`, `descripcion.folio_docdigital`) e identificador único; tras el **acuse de recibo** se gestiona internamente y se responde con cualquier tipo documental, despachando por DocDigital al destinatario elegido. Los nombres de campo MGDEE y el esquema de identificador siguen **A VALIDAR** con la Guía Técnica de Documentos y Expedientes.

## 7. Archivo municipal y microformas

> **A VALIDAR por la asesoría jurídica de la Municipalidad y por el ministro de fe.** No pude consultar el texto oficial en esta construcción; lo siguiente es el entendimiento de trabajo y **no es asesoría jurídica**.

- **Ley N° 18.845** (sistemas de microcopia o micrograbación de documentos): regula que las microformas obtenidas conforme a ese régimen pueden tener valor probatorio y establece exigencias de certificación y de conservación. **A VALIDAR:** texto vigente, requisitos del certificado (incluido quién actúa como ministro de fe, p. ej. notario o la autoridad que corresponda), formalidades del acta, condiciones para eliminar originales y plazos.

- **Ley 21.180** y sus normas técnicas: documentos y expedientes electrónicos; la conservación de documentos electrónicos y los plazos de retención se rigen por la normativa de archivos y por las tablas de retención que defina la institución. **A VALIDAR.**
- **Qué hace el módulo:** registra cada microforma y su índice, guarda los archivos maestros cifrados con su SHA-256, fija un hash del conjunto al certificar, exige un acta (PDF; se informa si trae firma electrónica) y la separación de funciones, mantiene la cadena de custodia (solo escritura) y exige doble control para registrar la disposición de los originales. Emite una **constancia de registro**.
- **Qué NO hace:** no produce ni reemplaza el certificado legal de la microforma, no valida la identidad ni la competencia del ministro de fe, no verifica criptográficamente la firma del acta, no elimina ni traslada documentos físicos (solo registra), y no aplica tablas de retención automáticas. La validez probatoria depende del cumplimiento de la ley por parte de la institución.

## 8. Plazos de respuesta y seguimiento (A VALIDAR)

- El seguimiento de solicitudes (roles Autoridad y OIRS) calcula el vencimiento como el ingreso más el `plazo_dias` de cada trámite, en **días corridos** (configurable a lunes-viernes). La Ley 19.880 y la normativa de transparencia usan **días hábiles** y feriados que el sistema no modela: **A VALIDAR** con la asesoría jurídica antes de usar estos indicadores como respaldo de incumplimiento.
- La suspensión del plazo mientras el solicitante responde una devolución es una decisión de diseño pendiente de validar.

## 9. Transparencia activa y pasiva — Ley 20.285 (A VALIDAR)

- **Pasiva:** el sistema usa por defecto **20 días hábiles** para responder una solicitud de acceso a la información, **una prórroga única de 10 días hábiles** decidida antes del vencimiento y con motivo, y la derivación al órgano competente cuando hay incompetencia. Estos valores y la suspensión del plazo al pedir antecedentes al solicitante deben **validarse con la asesoría jurídica** (texto vigente de la ley y su reglamento). No se modelan la oposición de terceros ni el amparo.
- **Activa:** el catálogo de ítems (marco normativo, estructura, personal y remuneraciones, contrataciones, transferencias, actos y resoluciones, trámites, subsidios, participación, presupuesto, auditorías, entidades) y la actualización **mensual con día límite 10** son

**referenciales**: valide con las instrucciones generales del Consejo para la Transparencia.
- Los días hábiles no incluyen feriados mientras no se registren en *Plazos y feriados*.

## 10. Protección de datos personales y expedientes restringidos (A VALIDAR)

- El sistema aplica **minimización** (la bitácora de accesos muestra RUN enmascarado y no guarda IP en la vista), **necesidad de conocer** (autorización por persona, con motivo y vencimiento), **trazabilidad** (cada acceso y cada intento denegado queda en la cadena de auditoría) y **separación de funciones** (administración del sistema no ve contenido restringido).
- Referencias: Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y Ley 21.719 que la reemplaza (vigencia y alcance **A VALIDAR** con el encargado de protección de datos); Ley 20.285 (reserva o secreto como causal de denegación: la restricción interna **no** equivale a declarar reserva legal); Ley 21.663 (ciberseguridad).
- Los plazos en días administrativos se calculan con los feriados registrados en el sistema (Ley 19.880, **A VALIDAR**).

## 11. Decreto de pago, egreso y firma electrónica simple (A VALIDAR)

- El **decreto de pago** y el **egreso** son documentos del sistema con folio propio. La estructura de vistos y considerandos del ejemplo (Ley 18.695; Ley 19.886 y su reglamento) es referencial: la **Dirección de Control, Jurídica y Finanzas deben validarla**.
- **Firma electrónica simple y avanzada** (Ley 19.799): el egreso admite ambas; el decreto de pago solo avanzada. El valor probatorio de la firma simple para comprobantes de egreso es **A VALIDAR** con las normas de contabilidad gubernamental y el criterio de la Contraloría.
- La **trazabilidad** (quién creó, generó, visó, firmó, anuló y consultó) queda en la cadena de auditoría; el sistema no reemplaza el sistema contable municipal ni el pago bancario.

## 12. Pago a proveedores (A VALIDAR)

- **Ley 21.131** (pago a 30 días): el tablero de Tesorería advierte los decretos con más de 30 días desde la fecha de la factura. El cómputo exacto (desde la recepción conforme, días corridos) y las excepciones deben validarlos Jurídica y Finanzas.

- La **consulta pública** informa el estado del proceso de pago y datos del pago al proveedor que acredita la factura; es información de su propio trámite (Ley 19.880, derecho a conocer el estado del procedimiento) y no expone datos de terceros ni bancarios (Ley 19.628/21.719: A VALIDAR con el encargado de protección de datos).